perplexity

La place et l'évolution future de la demande en développeurs COBOL : Étude comparative avec la programmation embarquée et l'IoT

Alors que la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, certains langages de programmation persistent et conservent une place stratégique dans le paysage informatique mondial. Le COBOL, malgré ses 65 ans d'existence, reste un pilier fondamental dans plusieurs secteurs économiques clés. Ce rapport analyse la place actuelle et l'évolution future de la demande en développeurs COBOL, en la comparant avec les secteurs émergents de la programmation embarquée et de l'Internet des Objets (IoT).

L'état actuel du marché des développeurs COBOL

Un langage omniprésent dans les infrastructures critiques

Contrairement aux idées reçues, le COBOL n'est pas un langage moribond. Selon le rapport 2022 de Micro Focus, le COBOL demeure une technologie stratégique pour 92% des répondants à travers le monde[1]. Plus impressionnant encore, on estime qu'entre 775 et 850 milliards de lignes de code COBOL sont utilisées quotidiennement au niveau mondial[1]. Ce volume colossal témoigne de l'omniprésence de ce langage dans les infrastructures informatiques critiques.

Le COBOL reste particulièrement ancré dans les secteurs bancaires, des assurances et des grandes administrations[2]. S'il est encore si utilisé, c'est parce qu'il fait partie des langages communs en matière de programmation d'applications de gestion[2]. Le langage COBOL est notamment prépondérant dans le secteur des finances, où il serait d'ailleurs le plus utilisé[3]. Selon Bill Curtis, directeur du CISQ (Consortium for IT Software Quality), les banques conservent leurs applications COBOL monolithiques en raison de leur stabilité, de leur sécurité et de leurs performances, qui surpassent même celles de langages plus modernes comme Java[4].

Un profil de développeur rare et bien rémunéré

Le développeur COBOL occupe aujourd'hui une position particulière sur le marché de l'emploi. D'après l'étude Emploi développeur sur developpez.com dans son édition 2023, COBOL est le langage le mieux rémunéré dans les offres d'emploi en France, aussi bien en région parisienne qu'en province[3]. Cette valorisation salariale s'explique par la rareté des compétences et la criticité des systèmes concernés.

Le profil type du développeur COBOL est majoritairement senior, avec une expérience substantielle sur des systèmes mainframe[5]. Malheureusement, l'image quelque peu

"démodée" que renvoie ce langage de programmation explique sa non-attractivité auprès des jeunes développeurs[5]. Cette situation crée un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de talents.

Les facteurs influençant la demande future en COBOL

Le vieillissement de la main-d'œuvre COBOL

L'un des facteurs les plus déterminants pour l'avenir du marché des développeurs COBOL est le vieillissement de sa main-d'œuvre. Près de 9 grandes entreprises sur 10 (89%) s'inquiètent de la pénurie de personnel informatique ayant les compétences nécessaires pour maintenir et gérer leurs ordinateurs centraux qui s'appuient sur des langages comme le COBOL[3]. Un tiers des organisations craignent que les employés expérimentés partent à la retraite et emportent avec eux leurs compétences traditionnelles[6].

Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que très peu d'établissements d'enseignement supérieur proposent des formations COBOL. Une étude de MicroFocus révélait qu'en 2013, sur 235 formations supérieures en informatique recensées en France, seulement 4 possédaient une formation COBOL, principalement des IUT[5]. Cette situation n'a guère évolué favorablement depuis.

La persistance des systèmes COBOL dans les infrastructures

Malgré les prévisions pessimistes qui annonçaient sa disparition, le COBOL continue de s'imposer dans de nombreux secteurs critiques. Cette résistance s'explique par plusieurs facteurs :

1. La complexité et le coût prohibitif d'une migration complète des systèmes existants vers des technologies plus modernes[4].
2. La fiabilité éprouvée des applications COBOL pour la gestion d'opérations critiques à haut volume de données[4].
3. La structure monolithique des programmes COBOL, qui rend difficile leur décomposition en modules plus petits adaptés aux architectures modernes[4].

Bill Curtis explique que "ce serait un cauchemar de tout réécrire en Java"[4]. Cette réalité technique et économique assure une certaine pérennité à la demande en compétences COBOL.

Prévisions d'évolution de la demande en développeurs COBOL

Une pénurie qui va s'accentuer

Plusieurs rapports font état d'une pénurie de compétences en COBOL qui devrait s'accentuer dans les 5 à 10 années à venir[3]. Cette situation crée un vivier d'opportunités pour les développeurs spécialisés dans ce langage sur la prochaine décennie[3]. Ce phénomène s'est manifesté de façon spectaculaire lors de la crise sanitaire de la COVID-19, lorsque plusieurs États américains ont dû lancer des appels d'urgence pour trouver des programmeurs COBOL afin d'adapter leurs systèmes informatiques de chômage[3] [6].

Un volume de code qui continue de croître

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le volume de code COBOL en usage dans les entreprises ne diminue pas, mais augmente. Les estimations sont passées de 200 à 300 milliards de lignes il y a dix ans, à environ 800 milliards en 2022[1]. Plus surprenant encore, 57% des répondants français s'attendent à ce que la quantité de COBOL utilisée dans leur organisation augmente au cours des 12 prochains mois, contre 44% de moyenne mondiale[1].

Une longévité assurée

Les perspectives à long terme pour le COBOL sont étonnamment stables. D'après les études disponibles, 52% des participants pensent que les applications COBOL de leur entreprise resteront en service pendant au moins la prochaine décennie[1]. Plus de quatre personnes sur cinq estiment que la technologie COBOL sera encore utilisée lorsqu'elles partiront à la retraite[1]. Cette longévité s'explique en grande partie par les efforts de modernisation des applications COBOL existantes, plutôt que par leur remplacement complet.

Panorama du marché de la programmation embarquée et de l'IoT

Un secteur en forte croissance

Contrairement au marché du COBOL qui évolue de manière relativement stable, les secteurs de la programmation embarquée et de l'IoT connaissent une croissance explosive. Selon Transparency Market Research, le marché des systèmes embarqués est passé de près de 153 milliards de dollars dans le monde en 2014 à plus de 233 milliards en 2021, soit une croissance moyenne de 6,4% par an[7].

Plus impressionnant encore, le marché mondial de l'IoT a doublé depuis 2018 et devrait atteindre mille milliards de dollars en 2025[8]. Selon une étude de Statista, 2025 marque la cinquième année consécutive de croissance à deux chiffres dans le secteur de l'IoT, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12% depuis 2021[8].

Diversité des applications et des technologies

Les systèmes embarqués et l'IoT se caractérisent par une grande diversité d'applications et de technologies. Les langages de programmation embarqués les plus courants sont C, C++, Assembly, BASIC, Java et JavaScript[9]. Python gagne également en popularité, particulièrement dans les applications de prototypage et d'IoT[9].

Le secteur automobile représentait la plus grande part du marché des systèmes embarqués, comptabilisant plus de 18% en 2014[7]. Ces systèmes sont également largement utilisés dans les télécommunications, la santé, l'industrie, l'électronique grand public, l'aérospatiale et la défense[7].

Évolution technologique rapide

Contrairement au COBOL qui évolue lentement, l'industrie du développement embarqué adopte rapidement de nouvelles approches. On observe notamment :

1. Le développement d'approches globales incluant des modules d'évaluation complets, des cartes de développement, des kits de développement de logiciels et des conceptions de référence[10].
2. L'émergence de solutions matérielles et logicielles intégrées, comme Zerynth, qui offrent des plateformes complètes pour le déploiement IoT/IIoT[10].
3. L'adoption croissante d'IDE dans le cloud et d'outils de développement virtuels[10].

Étude comparative : COBOL vs Programmation embarquée/IoT

Croissance et perspectives d'avenir

La différence la plus frappante entre ces secteurs réside dans leurs trajectoires de croissance. Alors que le marché du COBOL évolue de manière stable avec une croissance modérée (principalement par la maintenance et l'évolution des systèmes existants), l'IoT connaît une croissance explosive. Le nombre de connexions IoT est passé de 9,2 milliards à 23,1 milliards attendus en 2025, et devrait atteindre près de 40 milliards d'ici la fin de la décennie[8].

Cependant, il serait erroné de conclure que le COBOL est en déclin. La nature critique des systèmes qu'il supporte et les défis associés à leur migration garantissent sa pertinence pour au moins la prochaine décennie.

Profils de compétences et écosystèmes technologiques

Les profils de compétences requis pour ces domaines sont fondamentalement différents :

1. Le développeur COBOL doit maîtriser un écosystème technologique relativement stable, composé du langage COBOL lui-même, mais aussi de technologies associées comme les systèmes mainframe, DB2, DL1, et JCL[11].
2. Le développeur de systèmes embarqués ou IoT doit constamment s'adapter à un écosystème technologique en rapide évolution, maîtrisant plusieurs langages (C, C++, Python, etc.) et divers environnements matériels[9] [12].

Cette différence se reflète également dans les parcours de formation. Alors que les formations en COBOL sont rares et souvent destinées à des reconversions professionnelles ou des formations en entreprise[11], les cursus en programmation embarquée et IoT sont nombreux et constamment mis à jour pour suivre l'évolution technologique.

Rémunération et conditions de travail

D'après les données disponibles, le COBOL figure parmi les langages les mieux rémunérés dans les offres d'emploi en France[3]. Cette situation s'explique par la rareté des compétences et la criticité des systèmes concernés.

Pour les systèmes embarqués et l'IoT, la rémunération varie considérablement selon le secteur d'application et le niveau d'expertise. La demande croissante et la diversité des compétences requises contribuent toutefois à maintenir des niveaux de rémunération attractifs.

Opportunités et défis pour les professionnels de l'informatique

Le COBOL : un choix de carrière viable

Malgré son âge, le COBOL offre des perspectives de carrière étonnamment solides. Comme le souligne un commentateur : "si vous développez en COBOL, vous avez une garantie de travail très élevée"[5]. Les missions principales d'un développeur COBOL comprennent l'analyse et le respect du cahier des charges, la définition des étapes de fonctionnement des applications, le développement et la maintenance des outils informatiques[11].

Les opportunités sont particulièrement nombreuses dans les secteurs bancaires, les assurances et les grandes administrations, où les applications COBOL restent au cœur des systèmes d'information[2]. La formation Développeur·se Cobol proposée par M2i Formation illustre cette demande persistante, avec un programme de formation spécifique débouchant sur des CDI dans des entreprises partenaires[11].

L'embarqué et l'IoT : des secteurs d'avenir

Les systèmes embarqués et l'IoT représentent indéniablement des secteurs d'avenir avec d'excellentes perspectives d'emploi. Dopés par les outils de traitement de données basés sur l'Intelligence Artificielle et les communications 5G, ces technologies permettent de connecter une large panoplie d'appareils et d'équipements, tant dans le domaine domestique que dans les usines[8].

Les développeurs spécialisés dans ces domaines bénéficient d'un large éventail d'opportunités dans des secteurs variés : automobile, domotique, santé, industrie, etc. La 10e enquête annuelle de la Fondation Eclipse souligne également la diversité croissante de l'IoT et de l'industrie embarquée, avec un développement qui se tourne vers la sécurité, la durabilité et les applications améliorant la qualité de vie[13].

Conclusion : deux marchés complémentaires plutôt que concurrents

Le COBOL : un métier d'avenir paradoxal

Le métier de développeur COBOL présente le paradoxe d'être simultanément ancien et d'avenir. Les données analysées confirment que la demande en développeurs COBOL va continuer de croître au cours de la prochaine décennie, principalement en raison du vieillissement de la main-d'œuvre actuelle et de la persistance des systèmes COBOL dans les infrastructures critiques. La

part de marché du COBOL restera significative dans les secteurs financiers et administratifs, où il continuera de jouer un rôle fondamental.

Pour les professionnels qui s'orientent vers ce domaine, les perspectives sont favorables : rémunération attractive, stabilité d'emploi et travail sur des systèmes critiques. Toutefois, ce choix implique également d'accepter d'évoluer dans un écosystème technologique relativement stable, loin des innovations les plus récentes.

L'embarqué et l'IoT : des marchés en pleine expansion

À l'opposé, les secteurs de la programmation embarquée et de l'IoT sont en pleine effervescence, avec des taux de croissance à deux chiffres. Le marché mondial de l'IoT, qui devrait atteindre mille milliards de dollars en 2025, offre des opportunités innombrables aux développeurs désireux d'évoluer dans un environnement technologique dynamique et innovant.

Ces secteurs requièrent une adaptabilité constante et une veille technologique active, mais offrent en contrepartie la possibilité de travailler sur des projets variés et à la pointe de l'innovation. La demande en programmeurs embarqués et IoT devrait continuer d'augmenter fortement, portée par la digitalisation croissante de tous les secteurs d'activité.

En définitive, plutôt que d'opposer ces domaines, il convient de les considérer comme des marchés complémentaires répondant à des besoins différents du secteur informatique mondial. Le COBOL assure la stabilité des infrastructures critiques existantes, tandis que l'embarqué et l'IoT façonnent le futur connecté qui se dessine devant nous.

Références[11] Devenez Développeur·se Cobol - MaCarrière by M2i[3] Est-ce pertinent de s'orienter vers l'univers COBOL en tant que développeur en 2024 ?[5] Quel avenir pour le langage Cobol - Silkhom[9] Systèmes embarqués : quels langages de programmation sont utilisés dans l'industrie - ISIT[12] Comment bien travailler les systèmes embarqués | Uzinakod[4] Les banques restent fidèles à Cobol, plus performant que Java[8] Le marché de l'IoT poursuit sa fulgurante croissance pour franchir un nouveau cap en 2025[2] Le métier de Développeur Cobol - Silkhom[14] Le COBOL en 2022 : r/france - Reddit[1] Cobol : plus de 800 milliards de lignes de code sont utilisées quotidiennement dans le monde[10] Une évolution embarquée : l'industrie de l'embarqué continue d'avancer[15] Langages | aide et recherche de LeMagIT[7] Les marchés des Systèmes Embarqués, de l'IoT et du M2M ont le vent en poupe[13] La Fondation Eclipse dévoile les résultats de son enquête 2024 auprès des développeurs IoT et embarqués[6] Le Cobol fait partie des plus demandés et des mieux payés en France

⁂

1. https://itsocial.fr/contenus/actualites/cobol-plus-de-800-milliards-de-lignes-de-code-sont-utilisees-quotidiennement-dans-le-monde/
2. https://www.silkhom.com/fiches-metiers-informatique-electronique/developpeur-cobol/

3. https://emploi.developpez.com/actu/359346/Est-ce-pertinent-de-s-orienter-vers-l-univers-COBOL-en-tant-que-developpeur-en-2024-Des-rapports-font-etat-d-une-penurie-de-competences-dans-les-5-a-10-annees-a-venir-et-ce-langage-est-bien-paye-en-France/
4. https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-banques-restent-fideles-a-cobol-plus-performant-que-java-54032.html
5. https://www.silkhom.com/quel-avenir-pour-le-langage-cobol/
6. https://solutions-entreprise.developpez.com/actu/316456/Ces-vieux-langages-de-programmation-sont-toujours-indispensables-aux-grandes-entreprises-mais-personne-ne-veut-les-apprendre-le-Cobol-fait-partie-des-plus-demandes-et-des-mieux-payes-en-France/
7. https://www.pei-france.com/article/les-marches-des-systemes-embarques-de-liot-et-du-m2m-ont-le-vent-en-poupe/
8. https://www.actutem.com/le-marche-de-liot-poursuit-sa-fulgurante-croissance-pour-franchir-un-nouveau-cap-en-2025/
9. https://www.isit.fr/fr/article/systemes-embarques-quels-langages-de-programmation-sont-utilises-dans-l-industrie.php
10. https://electronique-news.com/news/53806-une-évolution-embarquée-l'industrie-de-l'embarqué-continue-d'avancer
11. https://macarriere.m2iformation.fr/offres-poe/developpeur-se-cobol/189/
12. https://www.uzinakod.com/blogue/technos-systemes-embarques
13. https://solutions-entreprise.developpez.com/actu/365649/La-Fondation-Eclipse-devoile-les-resultats-de-son-enquete-2024-aupres-des-developpeurs-IoT-et-embarques-et-souligne-le-role-remarquable-que-joue-l-open-source-dans-l-IoT-et-l-informatique-embarquee/
14. https://www.reddit.com/r/france/comments/sumape/le_cobol_en_2022/
15. https://www.lemagit.fr/ressources/Langages